17. Nájdite výkon bodového zdroja zvuku, ak vo vzdialenosti 7,5 m od neho je hustota energetického toku vlny $6{,}3\,\mathrm{mW\,m^{-2}}$!

- Intenzita sférickej vlny vo vzdialenosti r od zdroja:

výkon zdroja

intenzita vlny

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

z toho $P = 4\pi r^2 I = 4\cdot\pi\cdot(7{,}5\,\mathrm{m})^2\cdot 6{,}3\cdot 10^{-3}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$

$$\approx 4{,}45\,\mathrm{W}$$